2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\mid |x-1|\le 1, x\in\mathbb{R}\}$，集合 $Q=\{x\mid x\in\mathbb{N}\}$，则 $P\cap Q$ 等于（ ）

A. P　　B. Q　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x-1|\le 1$，得 $-1\le x-1\le 1$，所以 $0\le x\le 2$，即 $P=[0,2]$. 又 $Q=\mathbb{N}$，而本题约定 $0\in\mathbb{N}$，因此 P 中的自然数只有 0，1，2，从而 $P\cap Q=\{0,1,2\}$. 故选 D.

2. 不等式 $\frac{2x-1}{3x+1}>0$ 的解集是（ ）

A. $\left\{x\mid x<-\frac{1}{3}\text{ 或 }x>\frac{1}{2}\right\}$
B. $\left\{x\mid -\frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}\right\}$
C. $\left\{x\mid x>\frac{3}{2}\right\}$
D. $\left\{x\mid x>-\frac{1}{3}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
分式有意义的条件是 $3x+1\ne 0$，即 $x\ne -\frac{1}{3}$. 分子 $2x-1$ 的零点为 $x=\frac{1}{2}$，所以两个临界点按从小到大排列为 $-\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$. 在区间 $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$，$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内分别取 $x=-1$，$x=0$，$x=1$，分式的符号依次为正、负、正. 由于不等式是严格不等式，$x=-\frac{1}{3}$ 和 $x=\frac{1}{2}$ 均不能取，因此解集为 $\left\{x\mid x<-\frac{1}{3}\text{ 或 }x>\frac{1}{2}\right\}$. 故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7+a_9=16$，$a_4=1$，则 a_{12} 的值是（ ）

A. 15　　B. 30　　C. 31　　D. 64

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 等差数列中，等距离两项的和等于中间项的两倍，所以 $a_7+a_9=2a_8=16$，从而 $a_8=8$. 由通项关系 $a_8-a_4=(8-4)d$，得 $d=\frac{8-1}{4}=\frac{7}{4}$. 因而 $a_{12}=a_4+(12-4)d=1+8\times\frac{7}{4}=15$. 故选 A.

4. 函数 $y=\cos 2x$ 在下列哪个区间上是减函数（ ）

A. $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$
C. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$

【答案】**C**

【解析】
函数的导数为 $y'=-2\sin 2x$. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时， $0<2x<\pi$，所以 $\sin 2x>0$，从而 $y'<0$. 由导数符号可知，函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数.

再检验其余选项：在 $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$ 内，$\sin 2x<0$， 所以函数递增；在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ 内， $\sin 2x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 两侧符号相反，函数先减后增；在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\sin 2x<0$，函数递增. 因此只有选项 C 正确.

5. 下列结论正确的是（ ）

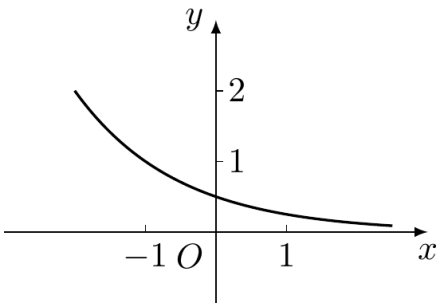
A. 当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$lgx+\frac{1}{lgx}\geq 2$
B. 当 $x>0$ 时，$\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\geq 2$
C. 当 $x\geq 2$ 时，$x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 2
D. 当 $0<x\leq 2$ 时，$x-\frac{1}{x}$ 无最大值

【答案】**B**

【解析】
对选项 B，令 $t=\sqrt{x}$，则 $t>0$. 因为 $t+\frac{1}{t}-2=\frac{(t-1)^2}{t}\geq 0$，所以 $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=t+\frac{1}{t}\geq 2$. 当且仅当 $t=1$，即 $x=1$ 时取等号，故选项 B 正确.

选项 A 不恒成立：取 $lgx=-1$，即 $x=10^{-1}>0$，则 $lgx+\frac{1}{lgx}=-1-1=-2<2$. 对选项 C，令 $h(x)=x+\frac{1}{x}$，则在 $x\geq 2$ 时 $h'(x)=1-\frac{1}{x^2}>0$，所以最小值在 $x=2$ 处取得，为 $h(2)=\frac{5}{2}$，不是 2. 对选项 D，令 $r(x)=x-\frac{1}{x}$，则 $r'(x)=1+\frac{1}{x^2}>0$， 所以在 $0<x\leq 2$ 上最大值在 $x=2$ 处取得，为 $r(2)=\frac{3}{2}$， 并非无最大值.

6. 若函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图，其中 a，b 为常数，则下列结论正确的是（ ）



A. $a>1$，$b<0$
B. $a>1$，$b>0$
C. $0<a<1$，$b>0$
D. $0<a<1$，$b<0$

【答案】**D**

【解析】
指数函数 $y=a^{x-b}$ 的定义要求 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 图象从左向右递减， 因此 $0<a<1$. 又因为 $f(b)=a^{b-b}=1$，所以图象与直线 $y=1$ 的 交点横坐标就是 b. 由题图可见该交点位于 y 轴左侧，因此 $b<0$. 故选 D.

7. 已知直线 m，n 与平面 α，β，给出下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$； item 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $n\perp m$； item 若 $m\perp\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】C

【解析】
命题一不成立．例如取平面 α 内两条相交直线的平行线，所得两条直线都平行于 α，但彼此相交，因此不能推出 $m \parallel n$.

命题二成立．因为 $n \perp \alpha$，所以 n 垂直于平面 α 内的每一条直线．由 $m \parallel \alpha$，可在平面 α 内作直线 m'，使 $m' \parallel m$．于是 $n \perp m'$．两条平行直线与同一直线所成的角相等，所以 $n \perp m$.

命题三成立．由 $m \perp \alpha$，直线 m 的方向垂直于平面 α．又由 $m \parallel \beta$，可在平面 β 内作直线 $m' \parallel m$，从而 $m' \perp \alpha$．平面 β 含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\alpha \perp \beta$．因此真命题有 2 个，选 C.

8. 已知 $p: a \neq 0$，$q: ab \neq 0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
命题 $q: ab \neq 0$ 等价于 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$．因此由 q 一定能推出 $p: a \neq 0$，所以 p 是 q 的必要条件．但反过来不成立：取 $a = 1$，$b = 0$，则 p 成立而 $ab = 0$，所以 q 不成立．故 p 不是 q 的充分条件，选 B.

9. 已知定点 A，B 且 $|AB| = 4$，动点 P 满足 $|PA| - |PB| = 3$，则 $|PA|$ 的最小值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{7}{2}$　　D. 5

【答案】C

【解析】
设 $|PA| = r$．由 $|PA| - |PB| = 3$，得 $|PB| = r - 3$，所以必有 $r \geq 3$．另一方面，由三角不等式 $|PA| + |PB| \geq |AB| = 4$，代入上式得 $r + (r - 3) \geq 4$，即 $2r \geq 7$，从而 $r \geq \frac{7}{2}$.

当 P 取在线段 AB 上，并满足 $|PA| = \frac{7}{2}$，$|PB| = \frac{1}{2}$ 时，有 $|PA| + |PB| = |AB|$ 且 $|PA| - |PB| = 3$，所以题设条件满足．下界可以取得，故 $|PA|$ 的最小值为 $\frac{7}{2}$，选 C.

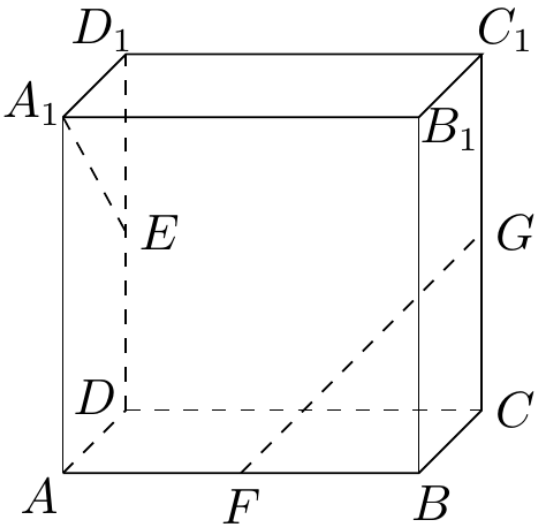
10. 从 6 人中选 4 人分别到巴黎，伦敦，悉尼，莫斯科四个城市游览，要求每个城市有一人游览，每人只游览一个城市，且这 6 人中甲，乙两人不去巴黎游览，则不同的选择方案共有（ ）

A. 300 种　　B. 240 种　　C. 144 种　　D. 96 种

【答案】B

【解析】
巴黎的游览者不能是甲或乙，只能从其余 4 人中选取，因此有 4 种选法．选定巴黎游览者后，还剩 5 人．从这 5 人中选出分别去伦敦、悉尼、莫斯科的 3 人并安排城市，等价于从 5 人中取 3 人排列，方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$．因而总方案数为 $4A_5^3 = 4 \times 60 = 240$，故选 B.

11. 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 = AB = 2$，$AD = 1$，点 E，F，G 分别是 DD_1，AB，$\mathbb{C}_1$ 的中点，则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是（ ）



A. $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】
建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,2)$. 于是 $C(2,1,0)$，并由中点公式得到 $E(0,1,1)$，$F(1,0,0)$，$G(2,1,1)$. 因此可取两异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1E}=(0,1,-1)$ 和 $\overrightarrow{GF}=(-1,-1,-1)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E}cdotarrow(GF)=0\times(-1)+1\times(-1)+(-1)\times(-1)=0$. 所以两直线的方向垂直，异面直线 A_1E 与 GF 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 3 为周期的偶函数，且 $f(2)=0$，则方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,6)$ 内解的个数的最小值是（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由 $f(2)=0$ 及偶性，得 $f(-2)=f(2)=0$. 因为周期为 3，所以 $f(1)=f(-2)=0$，再由周期性得 $f(4)=f(1)=0$，同时 $f(5)=f(2)=0$. 这四个数互不相同且都在 $(0,6)$ 内，因此零点个数至少为 4.

下面构造一个恰好只有这四个零点的函数. 令 $f(x)=\cos\frac{2\pi x}{3}+\frac{1}{2}$. 该函数为偶函数，且 $f(x+3)=f(x)$，所以以 3 为周期；并且 $f(2)=\cos\frac{4\pi}{3}+\frac{1}{2}=0$. 其零点满足 $\cos\frac{2\pi x}{3}=-\frac{1}{2}$，即 $x=1+3k$ 或 $x=2+3k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在 $(0,6)$ 内零点恰为 1，2，4，5，共 4 个. 因而最小值为 4，选 B.

填空题

13. $\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是_____{}.

【答案】**240**

【解析】
在二项式定理中，取 $\left(-\frac{1}{x}\right)^k$ 的项时，通项为 $C_6^k\left(2\sqrt{x}\right)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k}(-1)^k x^{\frac{6-k}{2}-k} = C_6^k 2^{6-k}(-1)^k x^{3-\frac{3k}{2}}$，$k = 0, 1, ldots, 6$. 常数项的幂次必须为零，因此 $3-\frac{3k}{2}=0$，解得 $k=2$. 代入通项，常数项为 $C_6^2 2^4(-1)^2 = 15\times 16 = 240$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，则 k 的值是_____{}.

【答案】**5**

【解析】
因为 $\angle C = 90^\circ$，所以 $\overrightarrow{CA}perparrow(CB)$，即 $\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=0$. 由向量加法，$\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{AC}=(-2,-3)$，而 $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=(k-2,-2)$. 因而

$$(-2,-3)\cdot(k-2,-2) = -2(k-2)+6 = -2k+10 = 0$$

解得 $k=5$.

15. 非负实数 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\le 0,\backslash\ x+y-3\le 0,end\{cases\}$ 则 $x+3y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**0**

【解析】
因为 $x\ge 0$，$y\ge 0$，所以 $2x+y\ge 0$. 结合条件 $2x+y\le 0$，可知 $2x+y=0$. 两项 $2x$ 与 y 都是非负数，它们的和为零只能分别为零，因此 $x=0$，$y=0$. 代入第二个不等式得 $0+0-3=-3\le 0$，所以该点确实可行. 此时 $x+3y=0$，可行域只有这一点，故最大值为 0.

16. 把下面不完整的命题补充完整，并使之成为真命题：若函数 $f(x)=3+\log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于_____{} 对称，则函数 $g(x)=fillinblank\{\}$. 注：填上你认为可以成为真命题的一件情形即可，不必考虑所有可能的情形.

【答案】x)轴；$(g(x)=-3-\log_2 x$

【解析】
取对称轴为 x 轴. 图象上任意一点 $(x,f(x))$ 关于 x 轴的对称点为 $(x,-f(x))$，所以对应函数满足 $g(x)=-f(x)$. 由于 $f(x)=3+\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，故 $g(x)=-(3+\log_2 x)=-3-\log_2 x$，$x>0$. 因此可填“$x$ 轴”和 $g(x)=-3-\log_2 x$，该命题成为真命题.

解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，$\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$.

1. (1) 求 $\sin x-\cos x$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{\sin 2x+2\sin^2\{x\}}{1-\tan x}$ 的值.

【解析】

1. （1）记 $s=\sin x$，$c=\cos x$. 因为 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，所以 $s<0$，$c>0$，且 $s^2+c^2=1$. 由 $s+c=\frac{1}{5}$，有

$$(s+c)^2=s^2+c^2+2sc=\frac{1}{25}$$

从而 $2sc=\frac{1}{25}-1=-\frac{24}{25}$，即 $sc=-\frac{12}{25}$. 因此

$$(s-c)^2=s^2+c^2-2sc=1+\frac{24}{25}=\frac{49}{25}$$

又因 $s<0<c$，所以 $s-c<0$，故 $s-c=-\frac{7}{5}$. 因而 $\sin x-\cos x=-\frac{7}{5}$.

1. （2）先化简分子. 由 $\sin 2x=2sc$ 和 $s+c=\frac{1}{5}$，得

$$\sin 2x+2\sin^2 x=2sc+2s^2=2s(s+c)=\frac{2s}{5}$$

又因为 $c>0$，所以 $1-\tan x$ 有意义，并且

$$1-\tan x=1-\frac{s}{c}=\frac{c-s}{c}=\frac{\frac{7}{5}}{c}=\frac{7}{5c}$$

于是

$$\frac{\sin 2x+2\sin^2 x}{1-\tan x}=\frac{2s}{5}\cdot\frac{5c}{7}=\frac{2sc}{7}=\frac{2}{7}\left(-\frac{12}{25}\right)=-\frac{24}{175}$$

18. 甲，乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$，投中得 1 分，投不中得 0 分.

1. (1) 甲，乙两人在罚球线各投球一次，求两人得分之和 ξ 的数学期望；
2. (2) 甲，乙两人在罚球线各投球二次，求这四次投球中至少一次命中的概率.

【解析】

1. （1）设甲、乙各投一次所得分数分别为 X，Y，则 $\xi=X+Y$. 甲投中和乙投中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{5}$，所以

$$P(\xi=0)=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$$

$$P(\xi=2)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$$

而恰有一人投中的事件由“甲中乙不中”和“甲不中乙中”组成，故

$$P(\xi=1)=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{2}$$

因此

$$E(\xi)=0\cdot\frac{3}{10}+1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{5}=\frac{9}{10}$$

1. （2）各次投球相互独立. 甲两次均未命中的概率为 $\left(1-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，乙两次均未命中的概率为 $\left(1-\frac{2}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$. 因而四次投球均未命中的概率为

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{9}{25}=\frac{9}{100}$$

所求事件是“至少一次命中”，与“四次均未命中”互为对立事件，所以所求概率为

$$1-\frac{9}{100}=\frac{91}{100}$$

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，且 a_1，a_3，a_2 成等差数列.

1. (1) 求 q 的值；
2. (2) 设 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项，q 为公差的等差数列，其前 n 项和为 S_n，当 $n \geq 2$ 时，比较 S_n 与 b_n 的大小，并说明理由.

【解析】

1. （1）由等比数列的通项关系，$a_2 = a_1 q$，$a_3 = a_1 q^2$. 因为 a_1，a_3，a_2 成等差数列，且中间项是 a_3，所以

$$2a_3 = a_1 + a_2$$

代入 $a_2 = a_1 q$，$a_3 = a_1 q^2$，得 $a_1(2q^2 - q - 1) = 0$. 等比数列的首项不能为零，所以 $a_1 \neq 0$，从而

$$2q^2 - q - 1 = (2q + 1)(q - 1) = 0$$

所以 $q = 1$ 或 $q = -\frac{1}{2}$.

1. （2）等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 2，公差为 q，故 $b_n = 2 + (n-1)q$，且 $S_n = \frac{n}{2}[2b_1 + (n-1)q] = \frac{n}{2}[4 + (n-1)q]$.

当 $q = 1$ 时，$b_n = n + 1$，$S_n = \frac{n(n+3)}{2}$，因此

$$S_n - b_n = \frac{n(n+3)}{2} - (n+1) = \frac{(n-1)(n+2)}{2} > 0$$

对一切 $n \geq 2$ 成立，所以 $S_n > b_n$.

当 $q = -\frac{1}{2}$ 时，$b_n = 2 - \frac{n-1}{2} = \frac{5-n}{2}$，且 $S_n = \frac{n(9-n)}{4}$. 因而

$$S_n - b_n = \frac{n(9-n)}{4} - \frac{5-n}{2} = \frac{(n-1)(10-n)}{4}$$

当 $n \geq 2$ 时，$n - 1 > 0$，所以差值的符号由 $10 - n$ 决定. 因此 当 $2 \leq n \leq 9$ 时 $S_n > b_n$，当 $n = 10$ 时 $S_n = b_n$，当 $n \geq 11$ 时 $S_n < b_n$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + ax + d$ 的图象过点 $P(0,2)$，且在点 $M(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $6x - y + 7 = 0$.

1. (1) 求函数 $y = f(x)$ 的解析式；
2. (2) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. （1）因为图象过点 $P(0,2)$，所以 $f(0) = d = 2$. 切线方程 $6x - y + 7 = 0$ 可写成 $y = 6x + 7$. 点 M 的横坐标为 -1，所以 $f(-1) = 6(-1) + 7 = 1$，且切线斜率给出 $f'(-1) = 6$. 另一方面，$f(-1) = -1 + b - a + d$，$f'(x) = 3x^2 + 2bx + a$，所以 $-1 + b - a + 2 = 1$，$3 - 2b + a = 6$. 即 $b - a = 0$，$a - 2b = 3$. 由 $a = b$ 代入第二式得 $-b = 3$，从而 $a = b = -3$. 因此

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$$

1. （2）对上式求导，得

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 3 = 3[(x-1)^2 - 2]$$

令 $f'(x) = 0$，得 $x = 1 - \sqrt{2}$ 或 $x = 1 + \sqrt{2}$. 因为 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数，所以

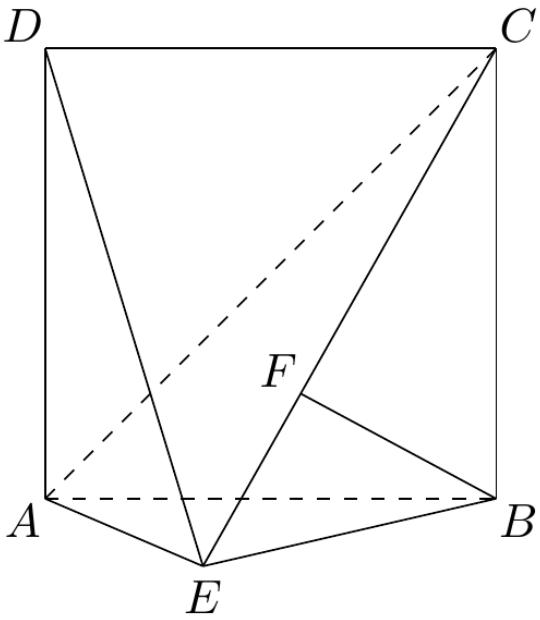
$$f'(x) > 0 \text{ 当 } x < 1 - \sqrt{2} \text{ 或 } x > 1 + \sqrt{2}$$

$$f'(x) < 0 \text{ 当 } 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$

所以函数在 $(-\infty, 1 - \sqrt{2})$ 和 $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递增，在 $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ 上单调递减.

21. 如图，直二面角 $D-AB-E$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$AE=EB$，F 为 CE 上的点，且 $BF\perp$ 平面 ACE.

1. (1) 求证 $AE\perp$ 平面 BCE；
2. (2) 求二面角 $B-AC-E$ 的大小；
3. (3) 求点 D 到平面 ACE 的距离.



【解析】

1. (1) 取空间直角坐标系，使正方形 $ABCD$ 所在平面为 $y=0$，且平面 ABE 所在的另一面为 $z=0$. 令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,0,2)$，$D(0,0,2)$. 由 $AE=EB$ 可知 E 在 AB 的垂直平分面内，又因 $E\in z=0$， 故可设 $E(1,t,0)$.

设 $F=C+\lambda(E-C)$. 则 $F=(2-\lambda,\lambda t,2-2\lambda)$，$\overrightarrow{BF}=(-\lambda,\lambda t,2-2\lambda)$. 又 $\overrightarrow{AC}=(2,0,2)$，$\overrightarrow{AE}=(1,t,0)$. 由 $BF\perp$ 平面 ACE，向量 $\overrightarrow{BF}$ 必垂直于该平面内相交的两条直线 AC，AE，所以

$$begin\{cases\}\overrightarrow{BF}cdotarrow(AC)=4-6\lambda=0,\\ \lambda\left(t^2-1\right)=0end\{cases\}$$

第一式给出 $\lambda=\frac{2}{3}$，因而 $\lambda\neq 0$，第二式给出 $t^2=1$. 改变 y 轴方向可将 $t=-1$ 化为 $t=1$，以下取 $E(1,1,0)$. 此时 $\overrightarrow{AE}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{CE}=(-1,1,-2)$. 直接计算得 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(BE)=0$，$\overrightarrow{AE}cdotarrow(CE)=0$. 直线 BE 与 CE 在点 E 相交且都在平面 BCE 内，所以由直线垂直平面的判定定理， $AE\perp$ 平面 BCE.

1. (2) 平面 ABC 即 $y=0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 平面 ACE 的两条相交方向向量为 $\overrightarrow{AC}=(2,0,2)$ 和 $\overrightarrow{AE}=(1,1,0)$，故可取法向量

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AC}timesarrow(AE)=(-2,2,2)$$

设二面角 $B-AC-E$ 的平面角为 θ. 取两法向量的夹角的锐角，得

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{1\cdot 2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $B-AC-E$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (3) 由法向量 $(-2,2,2)$，且平面 ACE 经过原点 A，可得平面方程 $-2x+2y+2z=0$，即 $-x+y+z=0$. 因而点 $D(0,0,2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|-0+0+2|}{\sqrt{(-1)^2+1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

22. 已知方向向量为 $\boldsymbol{v}=\left(1,\sqrt{3}\right)$ 的直线 l 过点 $\left(0,-2\sqrt{3}\right)$ 和椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点，且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 是否存在过点 $E(-2,0)$ 的直线 m 交椭圆 C 于点 M，N，满足 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=\frac{4}{3}\sqrt{6}\cot\angle MON\neq 0$（$O$ 为原点）. 若存在，求直线 m 的方程；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 由方向向量 $\boldsymbol{v}=\left(1,\sqrt{3}\right)$ 和所过点 $\left(0,-2\sqrt{3}\right)$，直线 l 的方程为

$$y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$$

它与 x 轴交于 $(2,0)$. 椭圆的焦点在 x 轴上，且直线 l 经过一个焦点， 所以该焦点为 $(2,0)$，从而 $c=2$. 将直线改写为

$$\sqrt{3}x-y-2\sqrt{3}=0$$

设原点为 O. 由点到直线的垂足公式，O 在该直线上的垂足为

$$H=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此 O 关于 l 的对称点为

$$O'=2H=\left(3,-\sqrt{3}\right)$$

椭圆的右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{a^2}{2}$. 因为 O' 在右准线上， $\frac{a^2}{2}=3$，所以 $a^2=6$. 再由 $c^2=a^2-b^2$，得 $b^2=6-4=2$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) 记 $K=\frac{4}{3}\sqrt{6}$，$\theta=\angle MON$，并令

$D=\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)$，$\Delta=|\det\left(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}\right)|$. 因题设要求 $D\neq 0$，且 $\cot\theta=\frac{D}{\Delta}$，原条件等价于 $D=\frac{K(D)}{\Delta}$，$D\neq 0$， 所以必须且只需满足 $\Delta=K$.

先考虑非竖直直线. 设其斜率为 k，由于直线经过 $E(-2,0)$，其方程为 $y=k(x+2)$. 令 $x=-2+t$，$y=kt$. 代入椭圆方程，得

$$\left(1+3k^2\right)t^2-4t-2=0$$

设两个交点对应的根为 t_1，t_2. 该二次方程的判别式为 $16+8\left(1+3k^2\right)=24\left(1+k^2\right)>0$，所以确有两个不同交点，且

$$|t_1-t_2|=\frac{2\sqrt{6}\{\mathrm{sqrt}\}\{1+k^2\}}{1+3k^2}$$

取方向向量 $\boldsymbol{u}=(1,k)$，则 $M=E+t_1\boldsymbol{u}$，$N=E+t_2\boldsymbol{u}$. 因此

$$\Delta=|t_1-t_2|\,|\det(E,\boldsymbol{u})|=\frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+3k^2}$$

令 $\Delta=K$，约去正数 $4\sqrt{6}$，得到

$$3|k|\sqrt{1+k^2}=1+3k^2$$

两边均非负，平方后有

$$9k^2\left(1+k^2\right)=\left(1+3k^2\right)^2$$

化简为 $3k^2=1$，所以 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 还需检验题设中的非零条件. 由韦达定理， $t_1+t_2=\frac{4}{1+3k^2}$，$t_1t_2=-\frac{2}{1+3k^2}$. 利用 $E=(-2,0)$，$\boldsymbol{u}=(1,k)$，可得

$$D=(E+t_1\boldsymbol{u})\cdot(E+t_2\boldsymbol{u})=4-2(t_1+t_2)+\left(1+k^2\right)t_1t_2=\frac{10k^2-6}{1+3k^2}$$

当 $k^2=\frac{1}{3}$ 时，$D=-\frac{4}{3}\neq 0$，所以两条非竖直直线均满足题设条件.

再考虑竖直直线 $x=-2$. 代入椭圆方程，得到 $y^2=\frac{2}{3}$，所以交点为 $M\left(-2,\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，$N\left(-2,-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 此时

$$D=\left(-2,\sqrt{\frac{2}{3}}\right)\cdot\left(-2,-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)=4-\frac{2}{3}=\frac{10}{3}\neq 0$$

且